

Управление регламентами в Сигма

Для хранения и управления регламентами используется Apache Jena - открытый фреймворк для работы с данными в формате RDF/OWL. Регламент представляет собой формализованное описание сущностей бизнес логики, метаданных и правил, соответствующие определенному набору правил и ограничений валидации описанных по стандарту SHACL (Shapes Constraint Language).

Порядок работы с регламентами

Определение форм SHACL

На этом этапе проводится анализ существующих текстовых регламентов предметной области и выделяются основные формы (shapes) объектов, формулируются требования и ограничения к наполнению. Производится описание форм согласно стандарту SHACL

фрагмент исходного регламента

Регламент на допустимые параметры давления и диаметра для трубопроводов водоснабжения

Постановление № 001/2023

Дата принятия: 2023-10-01

Вступает в силу: 2023-11-01

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент устанавливает требования к допустимым параметрам ...

1.2 Основные параметры, регулирующие работу трубопроводов, таковы: номинальный диаметр составляет 5.0 см с максимальным допустимым отклонением по диаметру до 0.2 см. Давление в трубопроводе должно поддерживаться на уровне 20.5 атм, при этом допустимое отклонение по давлению не должно превышать 1.5 атм.

1.3 Регламент применяется ко всем организациям, ответственным за эксплуатацию ...

2. Рекомендации

2.1 В случае, если параметры давления и диаметра отклоняются от установленных ...

2.2 Рекомендуется тщательно проверить герметичность трубопровода на ..

2.3 Все действия должны быть документированы, а результаты ...

3. Регулярный контроль и ответственность

3.1 Эксплуатационные организации обязаны проводить регулярный контроль ..

3.2 Ответственные лица должны организовать инспекции на наличие отклонений и обеспечивать соблюдение установленного регламента.

На основе анализа текстовых регламентов описывается форма *RegulationShape* - содержащая правила наполнения регламентов используемая для валидации данных при добавлении/редактировании.

пример описания формы на SHACL

```
:RegulationShape a      sh:NodeShape;
    sh:property [ sh:datatype xsd:string;
                  sh:minCount  1;
                  sh:path      :name
                ];
    sh:property [ sh:datatype xsd:date;
                  sh:minCount  1;
                  sh:path      :date
                ];
    sh:property [ sh:datatype xsd:decimal;
                  sh:minCount  1;
                  sh:minInclusive 0.0;
                  sh:path      :pressure
                ];
    sh:property [ sh:datatype xsd:decimal;
                  sh:minCount  1;
                  sh:minInclusive 0.0;
                  sh:path      :diameter
                ];
    sh:property [ sh:datatype xsd:decimal;
                  sh:minCount  1;
                  sh:minInclusive 0.0;
                  sh:path      :pressureDeviation
                ];
    sh:property [ sh:datatype xsd:decimal;
                  sh:minCount  1;
                  sh:minInclusive 0.0;
                  sh:path      :diameterDeviation
                ];
    sh:targetClass :Regulation .
```

Описание регламентов

На этом этапе проводится анализ текстовых регламентов и на их основе описываются регламенты OWL в формате Turtle - человекочитаемый формат, позволяющий редактировать описание регламентов непосредственно через UI. При загрузке OWL регламентов в Сигму происходит автоматическая валидация на соответствие ранее описанным формам SHACL

пример регламента OWL

```
:Regulation a owl:Class .

:name a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:string .

:date a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:date .

:pressure a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:decimal .

:diameter a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:decimal .

:pressureDeviation a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:decimal .

:diameterDeviation a owl:DatatypeProperty;
  rdfs:domain :Regulation;
  rdfs:range xsd:decimal .

:PressureAndDiameterRegulation
  a :Regulation;
  :date "2023-10-01"^^xsd:date;
  :diameter 5.0;
  :diameterDeviation 0.2;
  :name "Регламент на допустимые параметры давления и диаметра для
трубопроводов водоснабжения";
  :pressure 20.5;
  :pressureDeviation 1.5;
  :recommendation "Остановите систему, проверьте герметичность трубопровода
на наличие утечек и проведите необходимый ремонт." .
```

пример редактирования регламента в тестовом UI

REGULATIONS DATA

```
1 PREFIX : <http://example.org/regulations#>
2 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
4 PREFIX sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#>
5 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6
7 :Regulation a owl:Class .
8
9 :name a owl:DatatypeProperty;
10      rdfs:domain :Regulation;
11      rdfs:range xsd:string .
12
13 :date a owl:DatatypeProperty;
14      rdfs:domain :Regulation;
15      rdfs:range xsd:date .
16
17 :pressure a owl:DatatypeProperty;
18      rdfs:domain :Regulation;
19      rdfs:range xsd:decimal .
20
21 :diameter a owl:DatatypeProperty;
22      rdfs:domain :Regulation;
23      rdfs:range xsd:decimal .
24
25 :pressureDeviation a owl:DatatypeProperty;
26      rdfs:domain :Regulation;
27      rdfs:range xsd:decimal .
28
29 :diameterDeviation a owl:DatatypeProperty;
30      rdfs:domain :Regulation;
31      rdfs:range xsd:decimal .
32
33 :PressureAndDiameterRegulation
34     a :Regulation;
35     :date "2023-10-01"^^xsd:date;
36     :diameter 5.0;
37     :diameterDeviation 0.2;
38     :name "Регламент на допустимые параметры давления";
39     :pressure 20.5;
40     :pressureDeviation 1.5;
```

LoadCreateUpdateDelete

В дальнейшем регламенты могут быть дополнены отсутствующими данными, например в случае теплосетей, могут выделять различные типы регламентов для разных районов, типов помещений, времени года и пр.

Исполнение регламента

Модуль ETL Сигмы принимает данные из внешних источников, например - с датчиков теплосети об отклонениях в показателях давления

пример полученных данных с внешнего модуля теплосетей

```
{
  "timestamp": "2025-11-25T06:06:57.929013",
  "value": {
    "charts": [
      {
        "title": "Прогноз p по рёбрам",
        "xKey": "edge_id",
        "data": [
          {
            "edge_id": 0,
            "pred_p": 0.091,
            "ref_p": 0.1
          },
          {
            "edge_id": 1,
            "pred_p": 0.062,
            "ref_p": 0.1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

На основе данных полученных из ETL формируется запрос к онтологии на языке SPARQL для получения подходящего регламента. Например из модуля теплосетей приходят данные о диаметре трубопровода и отклонениях по давлению. На основе этих данных выбирается соответствующий регламент, оценивается критичность отклонения, получается дополнительная информация о рекомендуемых действиях, которая далее может быть направлена пользователю.

пример обогащенных данных об отклонениях

```
{
  "id": 160,
  "edge_id": 1,          // id участка трубопровода
  "value": 0.087,        // текущее значение
  "reference": 0.1,       // эталонное значение
  "type": "p",           // тип датчика (pressure)
  "level": 3,            // оценка критичности отклонения в соотв. с регламентом
  "regulation": "Регламент на влияние температуры на трубопроводы водоснабжения",
  "recommendation": "Проверьте устойчивость трубопроводов к термическим изменениям
и оцените их состояние."
}
```